(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214372312 U
(45)授权公告日 2021.10.08

(21)申请号 202023303446.1

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 苏州富视智能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区淞北路45号启迪智能制造产业园3幢101室

(72)发明人 周雪良 俞梅菊

(51)Int.Cl.
G01B 11/30(2006.01)

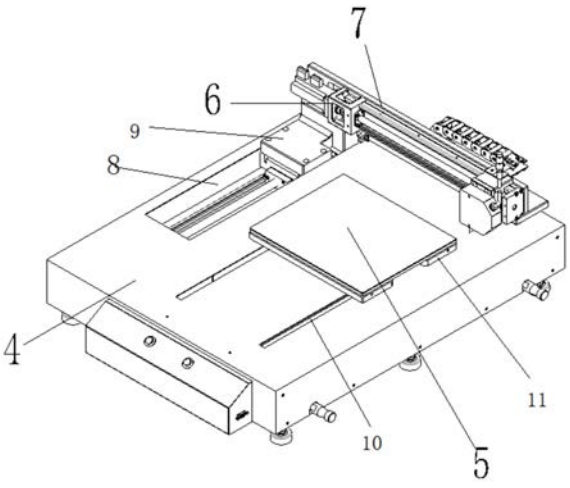
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于芯片平面度的检测装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种用于芯片平面度的检测装置，包括机座，所述机座上设置有工作台，工作台上设置有扫描运动装置和放板装置，所述扫描运动装置上设置有扫描装置，所述工作台上设置有用于驱动放板装置在工作台上滑动的第一横向驱动装置，所述工作台上还设置有用于驱动扫描运动装置滑动的第二横向驱动，所述扫描运动装置上设置有用于驱动扫描装置在扫描运动装置上滑动的纵向驱动装置。该平面度检测装置实现了自动化的检测，检测过程中无需人工参与，大大提高了效率，同时，也使得精确度进一步的提高。



CN 214372312 U

1.一种用于芯片平面度的检测装置,其特征在于:包括机座,所述机座上设置有工作台,工作台上设置有扫描运动装置和放板装置,所述扫描运动装置上设置有扫描装置,

所述工作台上设置有用于驱动放板装置在工作台上滑动的第一横向驱动装置,所述工作台上还设置有用于驱动扫描运动装置滑动的第二横向驱动,所述扫描运动装置上设置有用于驱动扫描装置在扫描运动装置上滑动的纵向驱动装置。

2.根据权利要求1所述的一种用于芯片平面度的检测装置,其特征在于:所述第一横向驱动装置、第二横向驱动装置和纵向驱动装置均包括电机以及与电机连接的丝杠。

3.根据权利要求1所述的一种用于芯片平面度的检测装置,其特征在于:所述第一横向驱动装置、第二横向驱动装置和纵向驱动装置均为直线电机。

4.根据权利要求2或3所述的一种用于芯片平面度的检测装置,其特征在于:所述第一横向驱动装置、第二横向驱动装置和纵向驱动装置上均设置有行程开关。

5.根据权利要求1所述的一种用于芯片平面度的检测装置,其特征在于:所述放板装置包括与第一横向驱动装置连接的至少一个滑块以及与滑块固定连接的芯片放置板。

6.根据权利要求5所述的一种用于芯片平面度的检测装置,其特征在于:所述芯片放置板上还设置有托盘。

7.根据权利要求1所述的一种用于芯片平面度的检测装置,其特征在于:所述扫描运动装置包括与第二横向驱动装置连接的相机滑块,所述纵向驱动装置设置于相机滑块上,所述相机滑块上设置有相机放置板,所述纵向驱动装置与所述相机放置板相连,并能够驱动所述相机放置板在相机滑块上滑动,所述相机放置板上安装有工业相机以及激光器。

8.根据权利要求7所述的一种用于芯片平面度的检测装置,其特征在于:所述相机放置板上还安装有辅助光源。

9.根据权利要求1所述的一种用于芯片平面度的检测装置,其特征在于:所述工作台底部设置有多个脚垫,通过所述脚垫可拆卸的安装于机座上。

一种用于芯片平面度的检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及检测装置领域，具体涉及一种用于芯片平面度的检测装置。

背景技术

[0002] 芯片生产厂家在生产完产品后，必须要对产品做全部检测的流程。因为生产厂家的客户在验收客户产品的时候会同样做产品的全部检测。如果在检测过程中，有千分之三的不合格产品，则生产厂家的客户就会全部退货。这样会导致生产厂家在经济和时间上的巨大损失。同时也会使客户对生产厂家的质量控制体系产生不信任。目前生产厂家的检测流程是完全通过人工配合一些量检具在做检测，无论从效率和准确率上，都远远不能达到要求，同时生产厂家的产量越大，在检测环节出现的问题就越大。这对生产厂家来说是必须突破的瓶颈。

[0003] 现有技术中，也有通过机械装置进行检测的方法，但是其检测精度一般只能达到0.02毫米；并且由于检测过程中操作人员需涉入判断，当需要对多工件进行连续检测时，容易造成操作人员的劳动强度过高而产生疲劳。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于设计一种用于芯片平面度的检测装置，该装置能够对芯片进行自动化的检测，同时，能够达到更大的精度。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于芯片平面度的检测装置，包括机座，所述机座上设置有工作台，工作台上设置有扫描运动装置和放板装置，所述扫描运动装置上设置有扫描装置，

[0006] 所述工作台上设置有用于驱动放板装置在工作台上滑动的第一横向驱动装置，所述工作台上还设置有用于驱动扫描运动装置滑动的第二横向驱动，所述扫描运动装置上设置有用于驱动扫描装置在扫描运动装置上滑动的纵向驱动装置。

[0007] 进一步的，所述第一横向驱动装置、第二横向驱动装置和纵向驱动装置均包括电机以及与电机连接的丝杠。

[0008] 进一步的，所述第一横向驱动装置、第二横向驱动装置和纵向驱动装置均为直线电机。

[0009] 进一步的，所述第一横向驱动装置、第二横向驱动装置和纵向驱动装置上均设置有行程开关。

[0010] 进一步的，所述放板装置包括与第一横向驱动装置连接的至少一个滑块以及与滑块固定连接的芯片放置板。

[0011] 进一步的，所述芯片放置板上还设置有托盘。

[0012] 进一步的，所述扫描运动装置包括与第二横向驱动装置连接的相机滑块，所述纵向驱动装置设置于相机滑块上，所述相机滑块上设置有相机放置板，所述纵向驱动装置与所述相机放置板相连，并能够驱动所述相机放置板在相机滑块上滑动，所述相机放置板上

安装有工业相机以及激光器。

[0013] 进一步的，所述相机放置板上还安装有辅助光源。

[0014] 进一步的，所述工作台底部设置有多个脚垫，通过所述脚垫可拆卸的安装于机座上。

[0015] 本实用新型的优点在于：

[0016] 该平面度检测装置实现了自动化的检测，检测过程中无需人工参与，大大提高了效率，同时，也使得精确度进一步的提高。

附图说明

[0017] 图1为所述平面度检测装置的结构示意图；

[0018] 图2为所述工作台上的结构示意图。

[0019] 其中：1、机座，2、按键，3、显示屏，4、工作台，5、芯片放置板，6、第三丝杆滑块，7、扫描运动装置，8、大滑轨，9、第二丝杆滑块，10、滑轨， 11、滑块。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-2所示，本实用新型提供如下技术方案：一种用于芯片平面度的检测装置，包括机座1，所述外表面设置有按键2以及显示屏3。

[0022] 同时，所述机座1上设置有工作台4，工作台4上设置有扫描运动装置和放板装置，所述扫描运动装置上设置有扫描装置，

[0023] 所述工作台4上设置有用于驱动放板装置在工作台4上滑动的第一横向驱动装置，所述工作台4上还设置有用于驱动扫描运动装置在工作台上水平滑动的第二横向驱动，所述扫描运动装置上设置有纵向驱动装置用于驱动扫描装置在扫描运动装置上的滑动。

[0024] 在本实施例中，所述第一横向驱动装置、第二横向驱动装置和纵向驱动装置均包括电机以及与电机连接的丝杠。

[0025] 同时，所述第一横向驱动装置、第二横向驱动装置和纵向驱动装置上均设置有行程开关，以对放板装置、扫描运动装置和扫描装置的运动范围进行限定。

[0026] 具体为，所述工作台上设置有两条滑轨10，所述放板装置包括至少一个滑块11以及与滑块11固定连接的芯片放置板5，

[0027] 本实施例中，所述芯片放置板5底部设置有四个能够在滑轨10内滑动的滑块11，四个滑块11分别设置于芯片放置板5的四个角处，所述第一横向驱动装置为固定设置于工作台内的第一驱动电机，所述第一驱动电机的输出轴通过联轴器与第一丝杆连接，所述第一丝杆上滑动设置有第一丝杆滑块11，第一丝杆滑块11与芯片放置板5底部的两个滑块11连接，从而带动芯片放置板 5的水平滑动，

[0028] 同时，本实施例中，所述工作台上还设置有一条大滑轨8，所述大滑轨8 内设置有第二丝杆，所述第二丝杆穿过大滑轨8与位于工作台内的第二驱动电机相连，所述第二丝杆

上滑动设置有第二丝杆滑块9，第二丝杆滑块9与扫描运动装置的一端相连，从而带动扫描运动装置的滑动，

[0029] 所述扫描运动装置上固定设置有第三驱动电机，第三驱动电机的输出轴与第三丝杆连接，第三丝杆上滑动设置有第三丝杆滑块6，第三丝杆滑块6上固定设置有扫描装置，从而带动扫描装置在扫描运动装置上的滑动，

[0030] 且本实施例中，为了芯片放置的平稳，所述芯片放置板5上还设置有托盘，且所述芯片放置板上设置有真空吸盘，芯片放置板内设置有真空发生器，真空发生器通过管路与真空吸盘连接，通过真空吸盘来吸附住托盘，并且将芯片放置于托盘内，当检测完后，断开真空吸盘，能够直接将托盘拿起，放置手拿芯片导致芯片的污损问题。

[0031] 在本实施例中，所述扫描运动装置包括与第二横向驱动装置中第二丝杆滑块9连接的相机滑块，所述纵向驱动装置设置于相机滑块上，所述相机滑块上设置有相机放置板(相机放置板位于第三丝杆滑块6的底部，因此图中未显示)，所述相机放置板与纵向驱动装置中的第三丝杆滑块6相连接，

[0032] 并通过第三丝杆滑块6带动相机放置板在相机滑块上滑动，其中，所述相机放置板上安装有工业相机以及激光器，其中，所述工业相机用来平面度检测，激光器用来高度检测，从而形成3D量测的效果。

[0033] 同时，为了使得在黑暗环境下也能够进行检测，所述相机放置板上还安装有辅助光源。

[0034] 在本实施例中，所述工作台4底部设置有多个脚垫，通过所述脚垫可拆卸的安装于机座1上，且所述工作台4的底部设置有螺纹槽，所述脚垫通过螺纹连接的方式固定连接于工作台4的底部，进而能够调节脚垫的高度，以对整个工作台4的高度进行调节。

[0035] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

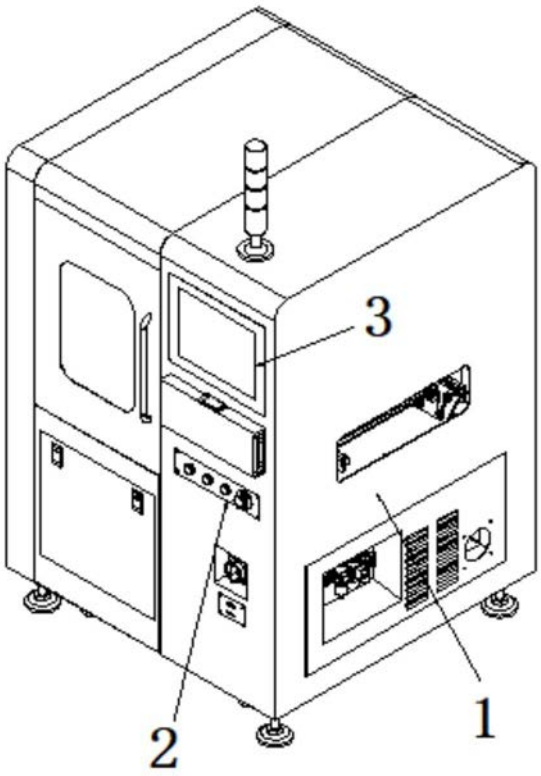


图1

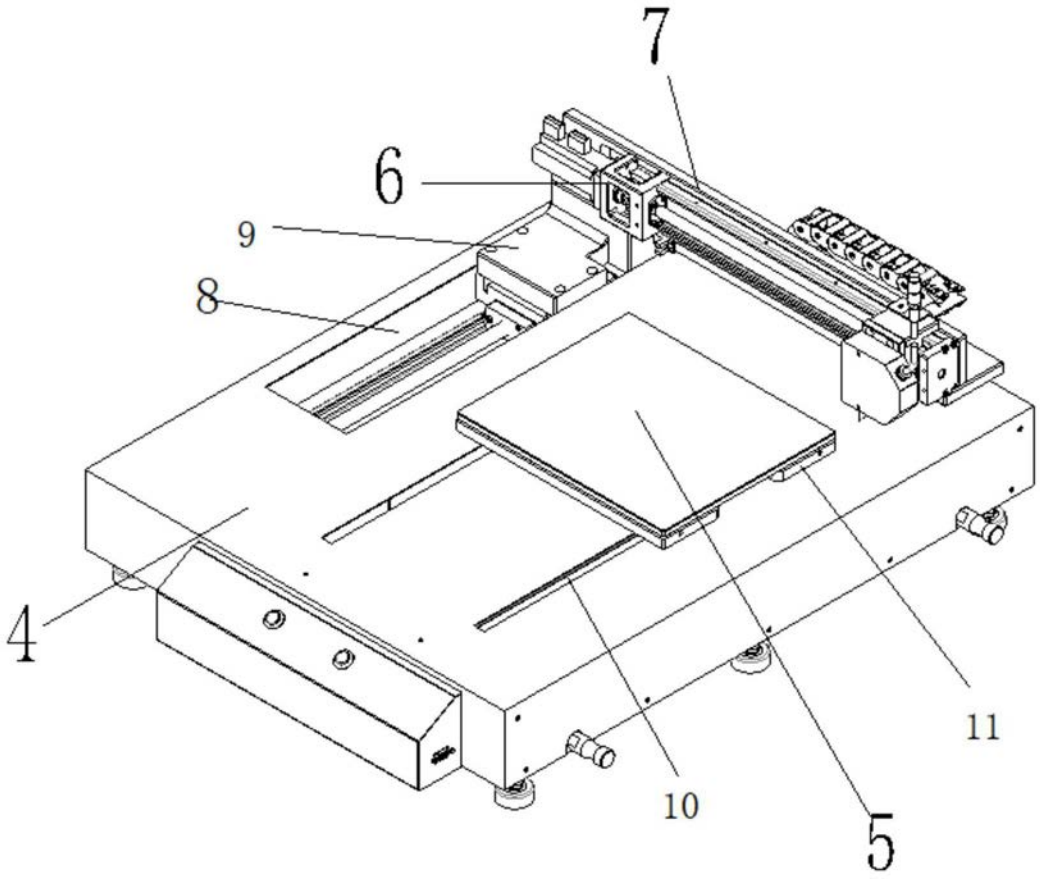


图2